

Bilaga 4 — Litteratur och källor som ansökan bygger på

Halkvakt, ansökan till Skyltfonden 2026. Referensuppgifterna stämdes av 2026-09-28, och citaten från Nira och Trafikverket är lästa i originalen 21 september 2026. Under varje referens står vad ansökan använder den till.

Problemets omfattning

Freistetter, N.-C., Médus, E., Hippi, M., Kangas, M., Dobler, A., Belušić, D., Käyhkö, J. & Partanen, A.-I. (2022). Climate change impacts on future driving and walking conditions in Finland, Norway and Sweden. *Regional Environmental Change*, 22, 58.

Hälften av de årliga 27 000 vägskadorna och 50 000 fotgängarskadorna i Finland, Norge och Sverige kan spåras till halt väglag. Halksäsongen kan bli kortare men halare.

Förarbeteende och effekt av varningar

Kilpeläinen, M. & Summala, H. (2007). Effects of weather and weather forecasts on driver behaviour. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 10(4), 288–299. doi:10.1016/j.trf.2006.11.002

1 437 finska förare. Förare underskattar halkan, en minoritet hämtar väglagsinformation före resan, och välinformerade förare ändrar främst reseplaner, inte körningen. Därav slutsatsen att information måste vara lokal och komma under resan.

Rämä, P. & Kulmala, R. (2000). Effects of variable message signs for slippery road conditions on driving speed and headways. *Transportation Research Part F*, 3, 85–94.

En skylt som varnade för halt väglag sänkte medelhastigheten med 1–2 km/h. En skylt som rekommenderade minsta avstånd minskade andelen korta avstånd (under 1,5 s) med 28–47 %.

Kircher, K. & Thorslund, B. (2009). Effects of road surface appearance and low friction warning systems on driver behaviour and confidence in the warning system. *Ergonomics*, 52(2), 165–176. doi:10.1080/00140130802277547

VTI, 75 förare i simulator. Systemet som visade rekommenderad hastighet gav lägst fart och högst förtroende. Utan varning körde förarna långsammare där isen syntes än där vägen såg torr ut.

Falsklarm och missar

Naujoks, F., Kiesel, A. & Neukum, A. (2016). Cooperative warning systems: The impact of false and unnecessary alarms on drivers' compliance. *Accident Analysis & Prevention*, 97, 162–175.

80 förare i simulator. Falsklarm minskade följsamheten ("cry wolf"), men bara för varningar med ljud, inte för enbart visuella. Onödiga larm med synlig orsak gjorde det inte.

Vollrath, M. & Morawietz, J. (2025). Only an unreliable warning system is a good system – but which errors help? *Transportation Research Part F*.

Ett system med missar gav långsammare eller uteblivna reaktioner i kritiska lägen. Ett med falsklarm gav onödiga inbromsningar. Avvägningen mellan de två felen är projektets

centrala mätfråga.

Vägvädersystem och prognoser

Finska utvärderingar av vägväderinformation (RWIS), sammanställda i U.S. Department of Transportation, *ITS Benefits Database* (itsbenefits.its.dot.gov).

Nytto-kostnadskvot omkring 5:1. Halkperioderna kortades med 10–30 minuter och olyckorna minskade med 3–17 % genom snabbare driftåtgärder.

Karsisto, V. (2024). RoadSurf 1.1: open-source road weather model library. *Geoscientific Model Development* (gmd.copernicus.org).

Under prognosens första timmar var modellen och antagandet att mätningen består ungefär lika bra; längre fram vann modellen. Färska mätningar är alltså det viktigaste underlaget på kort sikt.

Fintraffic, Digitraffic (digitraffic.fi). Öppna data för vägtrafik i Finland, CC BY 4.0.

Förebild för prognoslagrets datamodell: väglagsprognoser per vägvagnsnitt som öppna data.

Fordonsdata

NIRA Dynamics (2025). *How technology could prevent multi-vehicle crashes: Lessons from Enköping*, niradynamics.com, 10 mars 2025.

"The first cars to encounter the black ice would have automatically registered the dramatic change in friction ... Drivers further back in the traffic flow would have received a warning in time."

Trafikverket (2025). *Fordonsdata ger bättre vintervägar*, pressmeddelande 10 november 2025 (via.tt.se).

"... även det mindre vägnätet får ofta några mätningar per dygn."

Trafikverket (2021). *Införande av Digital Vinterväglagsinformation*, slutrapport, FUD-publikation 6049.

"Nackdelen är att metoden främst är eventbaserad ...": ett fordon med jämn fart på landsväg levererar mindre data.

Göteborgs stad (2026). Svar till projektgruppen 21 september 2026.

Staden köper friktionsdata från bilar av Nira och prognoser av Klimator och SMHI under avtal, och datan kan inte delas vidare.

Egna underlag

Följande är projektets egna mätningar. De finns daterade i projektets kodarkiv och kan visas för fonden på begäran.

- **Tröskeldokumentet** (bilaga 7).
- **Källkartläggningen** 25–26 augusti 2026 (bilaga 5).
- **Anmälningarna till Trafikverket** 22 september 2026 (bilaga 8).
- **Grind A och vägpunktsgrinden**, 22–23 september 2026: korsvalidering över 711 stationer och 202 087 avläsningar.
- **Mätningen av Trafikverkets djurdata**, 22 september 2026: 480 händelser på 14 dygn.

